



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan jaringan komputer yang aman, andal, dan mampu mendukung komunikasi data secara efisien menjadi semakin penting. Jaringan komputer tidak hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu organisasi, tetapi juga menjadi sarana utama dalam pertukaran informasi melalui internet. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat mengatur lalu lintas data serta melindungi jaringan dari akses yang tidak sah maupun ancaman keamanan yang berasal dari luar jaringan.

Firewall merupakan salah satu teknologi keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, menyaring, dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat menentukan jenis akses yang diperbolehkan atau diblokir sehingga keamanan jaringan dapat lebih terjaga. Selain itu, firewall juga mampu membantu mencegah berbagai ancaman seperti akses tidak sah, serangan jaringan, dan penyalahgunaan sumber daya jaringan.

Selain aspek keamanan, pengelolaan alamat IP juga menjadi tantangan dalam jaringan modern karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan teknologi *Network Address Translation* (NAT), yaitu metode yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. NAT tidak hanya membantu menghemat penggunaan alamat IP publik, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena alamat IP privat tidak terlihat secara langsung dari jaringan luar.

Dalam implementasinya, firewall dan NAT sering digunakan bersamaan pada perangkat router untuk mengatur akses jaringan sekaligus memungkinkan komunikasi antara jaringan lokal dan internet. Selain itu, fitur *Connection Tracking* digunakan untuk memantau status koneksi yang sedang berlangsung sehingga router dapat mengenali lalu lintas yang valid dan meningkatkan efektivitas proses penyaringan paket data.

Praktikum Firewall dan NAT dilakukan untuk memahami konsep dasar keamanan jaringan, translasi alamat jaringan, serta pengelolaan koneksi pada perangkat MikroTik. Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari konfigurasi DHCP Client, DHCP Server, routing statis, NAT, firewall filter, dan *port forwarding*. Selain itu, mahasiswa juga melakukan pengujian konektivitas antar perangkat dan akses internet untuk memastikan konfigurasi yang telah dibuat berjalan dengan baik.

Pemahaman mengenai Firewall dan NAT sangat penting karena kedua teknologi ini merupakan komponen utama dalam infrastruktur jaringan modern. Implementasinya banyak digunakan pada jaringan rumah, kampus, perkantoran, pusat data, maupun penyedia layanan internet untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penggunaan jaringan. Dengan dilaksanakannya praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip kerja Firewall dan NAT serta dapat menerapkannya dalam perancangan dan pengelolaan jaringan komputer di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, mengontrol, dan menyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan tertentu.

Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal yang terpercaya dengan jaringan eksternal yang berpotensi menimbulkan ancaman. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat menentukan jenis komunikasi yang diperbolehkan atau diblokir sehingga keamanan jaringan dapat ditingkatkan.

1.2.2 Jenis-Jenis Firewall

Firewall memiliki beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya. *Packet Filtering Firewall* melakukan penyaringan paket berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. *Stateful Inspection Firewall* mampu melacak status koneksi sehingga dapat membedakan paket yang berasal dari koneksi yang sah atau tidak. *Application Layer Firewall* bekerja pada lapisan aplikasi dan mampu memeriksa isi data yang dikirimkan. Selain itu, terdapat *Next Generation Firewall* (NGFW) yang menggabungkan berbagai fitur keamanan modern seperti inspeksi paket mendalam dan deteksi ancaman.

1.2.3 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik yang sama saat mengakses internet. Teknologi ini membantu menghemat penggunaan alamat IPv4 yang jumlahnya terbatas serta meningkatkan keamanan karena alamat IP privat tidak terlihat secara langsung oleh jaringan luar.

1.2.4 Jenis-Jenis NAT

Terdapat beberapa jenis NAT yang umum digunakan. *Static NAT* menghubungkan satu alamat IP privat dengan satu alamat IP publik secara tetap. *Dynamic NAT* menggunakan kumpulan alamat IP publik yang dapat dialokasikan secara dinamis kepada perangkat dalam jaringan lokal. *Port Address Translation* (PAT) atau *Masquerade* memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik dengan membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port.

1.2.5 DHCP Client

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Client adalah layanan yang memungkinkan suatu perangkat memperoleh konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS server secara otomatis dari DHCP Server. Pada praktikum ini, DHCP Client digunakan pada Router A untuk memperoleh alamat IP dari jaringan internet atau jaringan laboratorium secara otomatis.

1.2.6 DHCP Server

DHCP Server adalah layanan yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat client yang terhubung. Dengan adanya DHCP Server, administrator tidak perlu mengatur alamat IP secara manual pada setiap perangkat. Pada praktikum ini, DHCP Server dikonfigurasi pada router untuk memberikan alamat IP kepada PC Client yang berada dalam jaringan lokal.

1.2.7 Routing Statis

Routing statis adalah metode pengaturan jalur pengiriman paket data yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Setiap router diberikan informasi mengenai jaringan tujuan dan alamat gateway yang harus digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Routing statis memiliki keunggulan berupa penggunaan sumber daya yang rendah dan konfigurasi yang sederhana pada jaringan berskala kecil.

1.2.8 Connection Tracking

Connection Tracking adalah fitur pada router yang digunakan untuk mencatat dan memantau setiap koneksi yang melewati perangkat jaringan. Informasi yang disimpan meliputi alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, protokol, dan status koneksi. Fitur ini sangat penting dalam implementasi firewall dan NAT karena memungkinkan router mengenali koneksi yang valid serta memblokir koneksi yang tidak sah.

1.2.9 Firewall Filter

Firewall Filter merupakan mekanisme pada firewall yang digunakan untuk menentukan apakah suatu paket data diizinkan atau ditolak berdasarkan aturan tertentu. Pada MikroTik, firewall filter bekerja menggunakan beberapa *chain*, seperti *input*, *forward*, dan *output*. Chain *input* digunakan untuk lalu lintas yang ditujukan ke router, sedangkan chain *forward* digunakan untuk lalu lintas yang hanya melewati router menuju perangkat lain.

1.2.10 Port Forwarding

Port Forwarding adalah teknik yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas dari suatu alamat IP dan port tertentu ke perangkat lain dalam jaringan lokal. Implementasi port forwarding biasanya menggunakan aturan *Destination NAT* (DstNAT). Teknik ini memungkinkan layanan yang berada di jaringan privat, seperti web server atau server aplikasi, dapat diakses dari jaringan luar melalui alamat IP router.

1.2.11 MikroTik dan Winbox

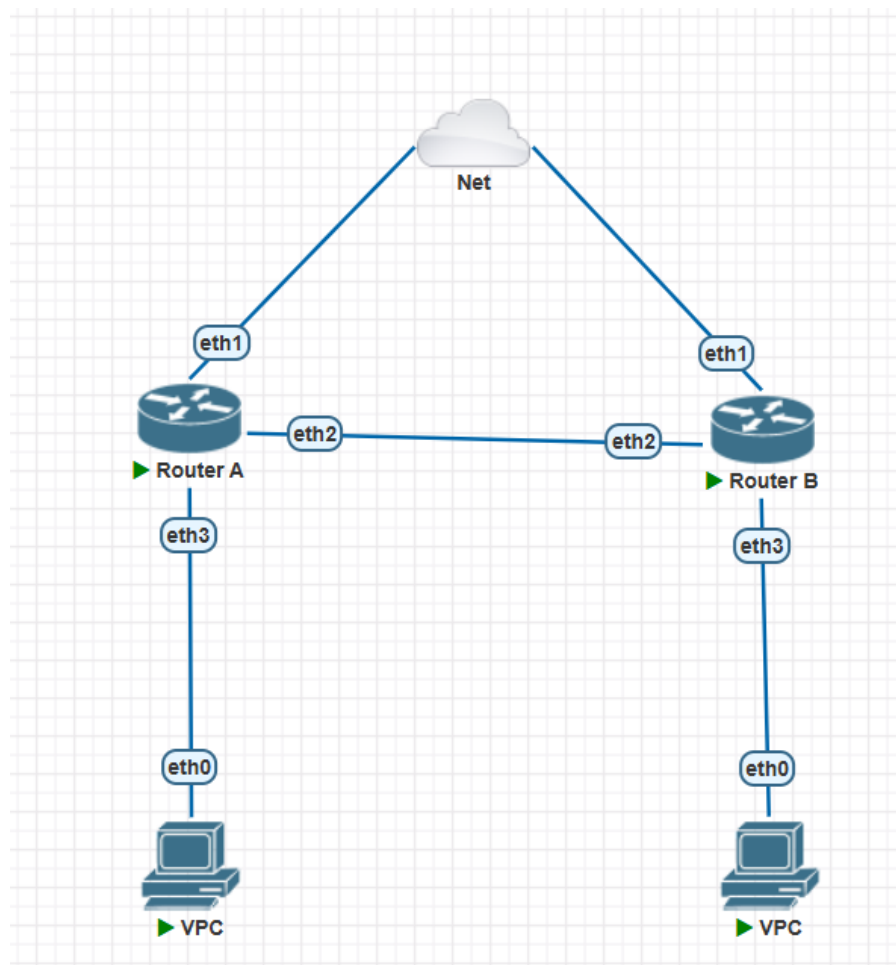
MikroTik adalah sistem operasi dan perangkat jaringan yang banyak digunakan untuk mengelola jaringan komputer. MikroTik menyediakan berbagai fitur seperti routing, firewall, NAT, DHCP, VPN, dan manajemen bandwidth. Dalam praktikum ini, konfigurasi jaringan dilakukan menggunakan perangkat MikroTik melalui aplikasi Winbox maupun terminal untuk mengatur alamat IP, DHCP, routing, NAT, dan firewall sehingga jaringan dapat berfungsi sesuai kebutuhan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan pada praktikum ini terdiri atas dua buah router MikroTik yang saling terhubung melalui jaringan point-to-point. Masing-masing router juga terhubung dengan satu komputer

client yang berada pada jaringan lokal yang berbeda. Router A terhubung dengan PC A, sedangkan Router B terhubung dengan PC B. Selain itu, kedua router memperoleh akses internet melalui interface yang dikonfigurasi sebagai DHCP Client. Koneksi antar router digunakan sebagai jalur komunikasi antar jaringan sehingga kedua client dapat saling berkomunikasi melalui proses routing.



Gambar 1: Topologi Jaringan Praktikum

2.2 Konfigurasi Jaringan

2.2.1 Konfigurasi Router A

Router A dikonfigurasi dengan alamat IP pada interface yang mengarah ke Router B dan interface yang terhubung ke jaringan lokal PC A. Selain itu, interface yang terhubung ke jaringan internet diatur sebagai DHCP Client sehingga router dapat memperoleh alamat IP secara otomatis. Untuk memungkinkan akses internet dari jaringan lokal, ditambahkan konfigurasi NAT menggunakan metode *masquerade*. Selanjutnya dibuat routing statis menuju jaringan yang berada di belakang Router B.

```

Terminal
Router A x Router B x VPC x VPC x
[admin@MikroTik] /ip dhcp-server> ..
[admin@MikroTik] /ip> address
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.238/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] /ip address> ..
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-client
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.238/24
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client> ..
[admin@MikroTik] /ip> route
[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.238 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] /ip route> ..
[admin@MikroTik] /ip> firewall nat
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip firewall nat>

```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

2.2.2 Konfigurasi Router B

Router B dikonfigurasi dengan alamat IP pada interface yang terhubung ke Router A serta interface yang mengarah ke jaringan lokal PC B. Interface yang terhubung ke internet juga dikonfigurasi sebagai DHCP Client untuk memperoleh alamat IP secara otomatis. NAT dikonfigurasi agar perangkat pada jaringan lokal dapat mengakses internet, sedangkan routing statis digunakan untuk mencapai jaringan yang berada di belakang Router A.

```

[admin@MikroTik] /ip route> ..
[admin@MikroTik] /ip> address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.239/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.239/24
[admin@MikroTik] /ip> route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.239 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] /ip> firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip>

```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

2.2.3 Konfigurasi PC A

PC A memperoleh alamat IP secara otomatis melalui layanan DHCP Server yang dijalankan pada Router A. Konfigurasi ini memungkinkan PC A mendapatkan alamat IP, gateway, dan parameter jaringan lainnya tanpa perlu pengaturan secara manual.

```

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.10.10.6/30
GATEWAY        : 10.10.10.5
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 10.10.10.5
DHCP LEASE     : 299, 600/300/525
MAC            : 00:50:79:66:68:60
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

```

Gambar 4: Konfigurasi PC A

2.2.4 Konfigurasi PC B

PC B juga dikonfigurasi menggunakan DHCP sehingga memperoleh alamat IP secara otomatis dari Router B. Dengan konfigurasi ini, PC B dapat terhubung ke jaringan lokal maupun jaringan lain yang telah dirouting oleh router.

```

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.10.10.10/30
GATEWAY        : 10.10.10.9
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 10.10.10.9
DHCP LEASE     : 381, 600/300/525
MAC            : 00:50:79:66:68:66
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

```

Gambar 5: Konfigurasi PC B

2.3 Pengujian Koneksi

2.3.1 Pengujian Koneksi Antar Router

Pengujian antar router dilakukan menggunakan alamat IP pada jaringan penghubung antar router. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua router dapat saling bertukar paket data sehingga proses routing dapat berjalan sebagaimana mestinya.

```
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	8.8.8.8	56	112	56ms	
1	8.8.8.8	56	112	21ms	
2	8.8.8.8	56	112	20ms	
3	8.8.8.8	56	112	21ms	

```
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	8.8.8.8	56	113	50ms	
1	8.8.8.8	56	113	21ms	
2	8.8.8.8	56	113	21ms	

Gambar 6: Pengujian Koneksi Antar Router

2.3.2 Pengujian Koneksi Antar PC

Pengujian terakhir dilakukan dengan mengirimkan paket *ping* dari PC A ke PC B dan sebaliknya. Keberhasilan pengujian ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing statis yang telah dibuat pada kedua router bekerja dengan baik sehingga komunikasi antar jaringan dapat berlangsung dengan lancar.

```
VPCS> ping 10.10.10.10
```

84 bytes from 10.10.10.10	icmp_seq=1	ttl=62	time=2.192 ms
84 bytes from 10.10.10.10	icmp_seq=2	ttl=62	time=2.047 ms
84 bytes from 10.10.10.10	icmp_seq=3	ttl=62	time=1.748 ms
84 bytes from 10.10.10.10	icmp_seq=4	ttl=62	time=1.927 ms
84 bytes from 10.10.10.10	icmp_seq=5	ttl=62	time=1.977 ms

```
VPCS> ping 10.10.10.6
```

84 bytes from 10.10.10.6	icmp_seq=1	ttl=62	time=1.897 ms
84 bytes from 10.10.10.6	icmp_seq=2	ttl=62	time=1.868 ms
84 bytes from 10.10.10.6	icmp_seq=3	ttl=62	time=1.925 ms
84 bytes from 10.10.10.6	icmp_seq=4	ttl=62	time=1.995 ms

Gambar 7: Pengujian Koneksi Antar PC

2.3.3 Pengujian Koneksi Internet

Untuk memastikan konfigurasi DHCP Client dan NAT telah berjalan dengan benar, dilakukan pengujian konektivitas menuju jaringan internet menggunakan perintah *ping* ke alamat IP publik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat dalam jaringan lokal berhasil mengakses jaringan luar melalui router yang telah dikonfigurasi.

```
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
```

```
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
```

```
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

```
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
```

```
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
```

```
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

```
[admin@MikroTik] /ip firewall nat>
```

```
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	8.8.8.8	56	113	22ms	
1	8.8.8.8	56	113	21ms	
2	8.8.8.8	56	113	23ms	
3	8.8.8.8	56	113	21ms	
4	8.8.8.8	56	113	22ms	

Gambar 8: Pengujian Koneksi Internet

2.3.4 Konfigurasi Routing Statis

Routing statis dikonfigurasi pada kedua router agar jaringan lokal yang berada di belakang masing-masing router dapat saling berkomunikasi. Pada Router A ditambahkan rute menuju jaringan PC B melalui Router B sebagai gateway. Dengan konfigurasi ini, paket yang ditujukan ke jaringan 10.10.10.8/30 akan diteruskan melalui alamat 10.10.10.2.

```
[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#       DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY          DISTANCE
0 ADS   0.0.0.0/0            10.4.89.1      10.4.89.1         1
1 ADC   10.4.89.0/24         10.4.89.253    ether1             0
2 ADC   10.10.10.0/30        10.10.10.1     ether2             0
3 ADC   10.10.10.4/30        10.10.10.5     ether3             0
4 A S   10.10.10.8/30         10.10.10.2     10.10.10.2        1
[admin@MikroTik] /ip route>
```

Gambar 9: Konfigurasi Routing Statis pada Router A

Selanjutnya pada Router B ditambahkan rute menuju jaringan PC A melalui Router A sebagai gateway. Konfigurasi ini memungkinkan paket data yang ditujukan ke jaringan 10.10.10.4/30 dapat diteruskan melalui alamat 10.10.10.1.

```
[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#       DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY          DISTANCE
0 ADS   0.0.0.0/0            10.4.89.1      10.4.89.1         1
1 ADC   10.4.89.0/24         10.4.89.236    ether1             0
2 ADC   10.10.10.0/30        10.10.10.2     ether2             0
3 A S   10.10.10.4/30        10.10.10.1     10.10.10.1        1
4 ADC   10.10.10.8/30        10.10.10.9     ether3             0
```

Gambar 10: Konfigurasi Routing Statis pada Router B

2.3.5 Pengujian Routing Statis

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP (*ping*) dari PC A ke PC B dan sebaliknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua perangkat dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing statis pada kedua router telah berjalan dengan baik.

```
VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.897 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.868 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.925 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.995 ms
```

Gambar 11: Pengujian Ping dari PC B ke PC A